

10-сабақ — Стробоскоп, 2-бөлім: эффектiлер және телефондағы түйме

«Стробоскоп» модулі · 45–90 минут · 9-сабақ қажет

Бүгінгі жоспар

Бүгін стробоскоп НАҒЫЗ қақпанға айналады. Алдымен әдемі эффектiлер құрастырамыз, содан кейін ең бастысын жасаймыз: лентаны телефондағы түйме арқылы — малинкадан келетін сигналмен — қосылуға үйретеміз. Өткен сабақта «setup үстіне» жазғандардың бәрін бағдарламада қалдырыңыз (#include, #define, leds массиві).

Толтыру функциясы

Лентаны бір түспен толтыру әр эффектiде керек болады — өз функцияңыздың кезі келді (8-сабақ!). Параметр ретінде түстің өзін аламыз — иә, функциялар түстерді де қабылдай алады:

Бағдарламаның ең төменіне, loop()-тың жабылатын жақшасынан кейін қосыңыз:

```
void zalit(CRGB cvet) {  
    for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {  
        leds[i] = cvet;  
    }  
    FastLED.show();  
}
```

«Стробоскоп» эффектiсi

loop() ішіне:

```
zalit(CRGB::White);  
delay(40);  
zalit(CRGB::Black);  
delay(60);
```

40 миллисекунд ақ жарқыл — 60 миллисекунд қараңғылық. Көз мұндай ауысымдарға үлгермейді, айналадағы қозғалыс клиптегідей «үзік-үзік» көрінеді. Дискотекадағы стробоскоптар дәл осылай жұмыс істейді — сіздің қақпаныңыз да артыңыздан камерамен келе жатқан қарсыласты дәл осылай адастырады!

Стробоскоп көзді шаршатады. Лентаға тесіліп қарамаңыз, үзіліс жасаңыз. Эпилепсиясы бар адамдарда жиі жарқылдар ұстама тудыруы мүмкін — бізде адамдар емес, машинкалар жарысатынының бір себебі осы!

«Жүгірмелі от» эффектiсi

loop() iшiндегi кодты ауыстырыңыз:

```
for (int i = 0; i < KOL_LED; i++) {
  zalit(CRGB::Black);
  leds[i] = CRGB::Orange;
  FastLED.show();
  delay(80);
}
```

7-сабақтан таныс тәсіл: цикл санаушы *i* жанып тұрған жарық диодының нөміріне айналады — от лентамен жүгіреді.

Ең бастысы: телефондағы түймені қосамыз

Сым картасын еске түсіріңіз (2-сабақ): қосымшада «2» түймесін басқанда, малинка ардуиноның D3 пиніне баратын сымға кернеу береді. Түйме басулы тұрғанда — D3-те «бірлік» (HIGH), жібердіңіз — «нөл» (LOW). Ардуино мұны оқи алады: пинді `pinMode(3, INPUT)` командасымен кіріс етіп баптаймыз, ал күйін `digitalRead(3)` командасымен сұраймыз — ол HIGH немесе LOW қайтарады.

[СУРЕТ ОРНЫ] Тізбек: саусақ қосымшадағы «2» түймесін басады → телефон → Wi-Fi → малинка → D3 пиніне сым → ардуино → лента жарқылдайды. Сымда HIGH/LOW деп жазу.

Қақпанды толық құрастырамыз («setup үстіндегі» блоктар — 9-сабақтан, `zalit` функциясы — төменнен):

```
void setup() {
  FastLED.addLeds<WS2812B, LENTA_PIN, GRB>(leds, KOL_LED);
  FastLED.setBrightness(60);
  pinMode(3, INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(3) == HIGH) {
    zalit(CRGB::White);
    delay(40);
    zalit(CRGB::Black);
    delay(60);
  } else {
    zalit(CRGB::Black);
  }
}
```

Жүктеңіз, мұғалімнен машинканы телефонға қосуын сұраңыз — және «2» түймесін басыңыз: ұстап тұрғанда лента стробоскоппен қарықтырады, жібергенде — сөнеді. Алғашқы жауынгерлік қақпаныңыз дайын!

Қолда телефон мен малинка жоқ па? Қақпанды сыммен тексеруге болады: D3 пинін 5V пинімен қосыңыз (бұл — HIGH) — лента жарқылдауы керек. Сымды GND-ға апарыңыз — сөнуі керек.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Өз фирмалық стробоскопыңыздың түсі мен жылдамдығын таңдаңыз. Тым жиі жарқылдар біркелкі жарыққа қосылып кетеді — шегін табыңыз!

2-тапсырма. Түймемен полиция жарқылдағы: D3 HIGH тұрғанда — лентаның сол жартысы қызылмен, оң жартысы көкпен жыпылықтасын. Кеңес: zalit ішінде цикл KOL_LED-ке дейін жүреді — ал KOL_LED/2-ден басталатын екінші функция жазса ше?

3-тапсырма ★. «Зарядталу» эффектісі: түймені басқанда лента оттармен бірінен соң бірі «толады», толған соң ғана — стробтай бастайды. Кеңес: сөндірусіз жүгірмелі от + циклдан кейін стробоскоп.

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,1,2,1,2
?pinMode(3,_INPUT)_командасы_не_істейді?
*3-пинді_KIPIC_етіп_баптайды_—_ардуино_оны_тыңдайтын_болады
*3-пинді_толық_қуатқа_қосады
*3-пинді_өшіреді
!OUTPUT_—_пин_бұйырады_(шығыс),_INPUT_—_пин_тыңдайды_(kipic)._Малинкадан_келетін_сигналд
_ы_біз_дәл_тыңдаймыз.
?digitalRead(3)_нені_қайтарады?
*Пиннің_нөмірін
*HIGH_немесе_LOW_—_пинде_кернеу_бар_ма,_жоқ_па
*Лентаның_түсін
!digitalRead_—_«пинде_не_бар?»_деген_сұрақ._Жауап_әрқашан_екеудің_бірі:_HIGH_(1)_немесе_
~LOW_(0).
?Қосымшада_«2»_түймесі_басулы_тұрғанда_D3_пинінде_не_болады?
*Малинка_оған_HIGH_береді
*Ештеңе
*Пин_өшеді
!Тізбек:_саусақ_→_телефон_→_Wi-Fi_→_малинка_→_D3-ке_сым._Түйме_басулы_тұрғанда_—_пинде_H
~IGH.
?Стробоскоп_неге_адастырады?
*Ол_өте_жарық_және_қызады
*Кенет_жарқылдар_мен_қараңғылық_—_көз_үлгермейді,_қозғалыс_үзік_көрінеді
*Ол_қатты_дыбыс_шығарады
!40_мс_жарқыл,_60_мс_қараңғылық:_көз_ауысымдарға_үлгермейді,_камерасы_бар_қарсылас_сурет
~ті_жоғалтады.
?zalit(CRGB::Red)_шақыруы_не_істейді?
*Бүкіл_лентаны_қызыл_түске_толтырады
*Лентаны_мәңгіге_өшіреді
*Бір_ғана_диодты_бояйды
!zalit_—_түс_параметрі_бар_өз_функциямыз:_for_циклі_барлық_диодты_аралап,_әрқайсысына_ос
_ы_түсті_қояды.
?Қақпандағы_zalit(CRGB::Black)_бар_else_тармағы_не_үшін_керек?
*Әдемілік_үшін
*Түйме_жіберілгенде_лента_сөнуі_үшін
*Лента_жарығырақ_жануы_үшін
!if_—_түйме_басулы:_стробтаймыз._else_—_түйме_жіберілді:_сөндіреміз._else_болмаса_лента_
~қосулы_күйінде_қалып_қояр_еді.
```